

CORRIGÉ DÉTAILLÉ — TD N02

Calcul algébrique, équations et inéquations

Première générale — spécialité mathématiques

Comment utiliser ce corrigé ? Ce document est conçu pour pouvoir être travaillé *sans le professeur à côté*. Pour chaque exercice, l'énoncé est rappelé intégralement, puis la méthode est expliquée avant la rédaction détaillée. Les encadrés violets signalent des erreurs réellement fréquentes. Les encadrés orange mettent en valeur des idées ou méthodes réutilisables dans de nombreux chapitres.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Six idées structurent tout le TD :

1. identifier la **structure** d'une expression avant de la transformer ;
2. choisir une forme parce qu'elle est **adaptée à la question**, et non parce qu'elle est familière ;
3. utiliser distributivité et identités remarquables dans les deux sens ;
4. résoudre équations et inéquations par **transformations équivalentes** ;
5. ne jamais oublier les conditions d'existence d'un quotient et le changement de sens lors d'une division par un nombre négatif ;
6. dans un problème, introduire l'inconnue, traduire la situation, résoudre puis **interpréter** la réponse.

A — Réactivation et automatismes

Exercice 1

REP, CAL

Énoncé Trois formes, une même expression. On donne

$$H(x) = (x - 3)(x + 1) = x^2 - 2x - 3 = (x - 1)^2 - 4.$$

Associer chaque écriture à son nom, puis choisir la forme la plus efficace pour calculer $H(1)$, résoudre $H(x) = 0$ et lire le coefficient de x^2 .

Méthode Une même expression peut être écrite sous plusieurs formes. Avant de calculer, on repère ce que la question demande : un produit est très utile pour résoudre une équation égale à 0, une forme développée permet de lire les coefficients, et une forme contenant un carré peut rendre certains calculs immédiats.

Les trois écritures sont :

$$\underbrace{(x - 3)(x + 1)}_{\text{forme factorisée}}, \quad \underbrace{x^2 - 2x - 3}_{\text{forme développée et réduite}}, \quad \underbrace{(x - 1)^2 - 4}_{\text{forme avec un carré (forme canonique)}}.$$

Pour calculer $H(1)$, la troisième forme est la plus directe :

$$H(1) = (1 - 1)^2 - 4 = -4.$$

Pour résoudre $H(x) = 0$, on choisit la forme factorisée :

$$(x - 3)(x + 1) = 0 \iff x - 3 = 0 \text{ ou } x + 1 = 0 \iff x = 3 \text{ ou } x = -1.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} = \{-1; 3\}.$$

Enfin, dans $x^2 - 2x - 3$, le coefficient de x^2 se lit immédiatement : il vaut 1.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Il n'existe pas une « meilleure » forme d'une expression en toutes circonstances. La bonne forme est celle qui rend la **question posée** la plus simple.

Erreur type / vigilance Développer systématiquement peut faire perdre une structure utile. Ici, développer avant de résoudre $H(x) = 0$ transformerait un produit nul très simple en une équation moins immédiatement exploitable.

Conclusion. $H(1) = -4$, $\mathcal{S} = \{-1; 3\}$, et le coefficient de x^2 est 1.

Exercice 2

REP, CAL

Énoncé **Rectangle de distributivité.** Compléter les quatre aires, puis développer

$$(2x - 3)(x + 4).$$

Recommencer sans dessin avec $(x - 5)(x - 2)$.

	$2x$	-3
x	...	...
4	...	...

Méthode Le rectangle matérialise la double distributivité : chaque zone correspond au produit d'un terme du premier facteur par un terme du second. On doit obtenir quatre produits avant de réduire.

Les quatre aires sont :

$$2x \times x = 2x^2, \quad 2x \times 4 = 8x, \quad (-3) \times x = -3x, \quad (-3) \times 4 = -12.$$

Le rectangle complété est donc :

	$2x$	-3
x	$2x^2$	$-3x$
4	$8x$	-12

Ainsi,

$$(2x - 3)(x + 4) = 2x^2 + 8x - 3x - 12 = 2x^2 + 5x - 12.$$

Sans dessin :

$$(x - 5)(x - 2) = x^2 - 2x - 5x + 10 = x^2 - 7x + 10.$$

Erreur type / vigilance Dans une double distributivité, l'erreur la plus fréquente est d'oublier l'un des quatre produits ou de perdre un signe négatif. Écrire les quatre produits avant de réduire sécurise le calcul.

Conclusion. $(2x - 3)(x + 4) = 2x^2 + 5x - 12$ et $(x - 5)(x - 2) = x^2 - 7x + 10$.

Exercice 3

REP, CAL

Énoncé Voir une identité remarquable. À l'aide du carré, compléter :

$$(x + 5)^2 = \dots + \dots + \dots$$

Développer $(3x - 2)^2$, puis factoriser $x^2 + 12x + 36$.

b	ab	b^2
a	a^2	ab
	a	b

Méthode On reconnaît les identités remarquables

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2, \quad (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2.$$

Elles s'utilisent aussi dans l'autre sens pour factoriser un trinôme qui possède exactement cette structure.

Avec $a = x$ et $b = 5$,

$$(x + 5)^2 = x^2 + 2 \times x \times 5 + 5^2 = x^2 + 10x + 25.$$

Avec $a = 3x$ et $b = 2$,

$$(3x - 2)^2 = (3x)^2 - 2 \times (3x) \times 2 + 2^2 = 9x^2 - 12x + 4.$$

Enfin,

$$x^2 + 12x + 36 = x^2 + 2 \times x \times 6 + 6^2 = (x + 6)^2.$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Une identité remarquable est une **égalité utilisable dans les deux sens** : elle permet de développer rapidement, mais aussi de reconnaître et factoriser une expression.

Erreur type / vigilance Le terme du milieu est $2ab$, pas ab . En particulier, $(a + b)^2 \neq a^2 + b^2$ en général.

Conclusion. $(x + 5)^2 = x^2 + 10x + 25$, $(3x - 2)^2 = 9x^2 - 12x + 4$, et $x^2 + 12x + 36 = (x + 6)^2$.

Exercice 4

CAL

Énoncé Développer mentalement, puis contrôler.

$$\begin{array}{lll}
 a) \ 3(x+7) & b) \ -2(5-x) & c) \ (x+6)(x-1) \\
 d) \ (2x+1)(x-4) & e) \ (x-3)^2 & f) \ (2x+5)^2
 \end{array}$$

Méthode Pour une distributivité simple, multiplier le facteur extérieur par chaque terme. Pour un produit de deux binômes, effectuer les quatre produits. Pour un carré, utiliser l'identité remarquable adaptée.

$$\begin{array}{ll}
 a) \ 3(x+7) = 3x + 21, \\
 b) \ -2(5-x) = -10 + 2x = 2x - 10, \\
 c) \ (x+6)(x-1) = x^2 - x + 6x - 6 = x^2 + 5x - 6, \\
 d) \ (2x+1)(x-4) = 2x^2 - 8x + x - 4 = 2x^2 - 7x - 4, \\
 e) \ (x-3)^2 = x^2 - 6x + 9, \\
 f) \ (2x+5)^2 = 4x^2 + 20x + 25.
 \end{array}$$

Erreur type / vigilance Dans b), le signe -2 se distribue aux **deux** termes. Dans f), $(2x)^2 = 4x^2$ et le terme central vaut $2 \times (2x) \times 5 = 20x$.

Conclusion. a) $3x + 21$; b) $2x - 10$; c) $x^2 + 5x - 6$; d) $2x^2 - 7x - 4$; e) $x^2 - 6x + 9$; f) $4x^2 + 20x + 25$.

Exercice 5

RAI, COM

Énoncé Chasser les fausses règles. Dire si chaque transformation est vraie pour tout réel x . Corriger les lignes fausses.

- 1) $(x + 4)^2 = x^2 + 16$
- 2) $5(x - 2) = 5x - 10$
- 3) $(x - 7)(x + 7) = x^2 - 49$
- 4) $2x + 3 = 5x \iff 3 = 3x$
- 5) $-4x < 8 \iff x < -2$
- 6) $\frac{x - 1}{x + 2} = 0 \iff x = -2$

Méthode Pour valider une transformation, on identifie la règle utilisée puis on contrôle ses conditions : identité remarquable, distributivité, opération identique sur les deux membres, changement de sens d'une inégalité, ou condition de non-nullité d'un dénominateur.

1) **Faux.** On utilise le carré d'une somme :

$$(x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16.$$

2) **Vrai.**

$$5(x - 2) = 5x - 10.$$

3) **Vrai.** C'est une différence de deux carrés :

$$(x - 7)(x + 7) = x^2 - 49.$$

4) **Vrai.** On soustrait $2x$ aux deux membres :

$$2x + 3 = 5x \iff 3 = 3x.$$

5) **Faux.** On divise les deux membres par $-4 < 0$, donc le sens de l'inégalité change :

$$-4x < 8 \iff x > -2.$$

6) **Faux.** Un quotient est nul lorsque son numérateur est nul et son dénominateur non nul :

$$\frac{x - 1}{x + 2} = 0 \iff x - 1 = 0 \text{ et } x + 2 \neq 0 \iff x = 1.$$

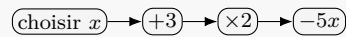
Erreur type / vigilance La valeur $x = -2$ n'est pas une solution de la dernière équation : c'est au contraire une **valeur interdite**, car elle annule le dénominateur.

Conclusion. Les lignes 2, 3 et 4 sont vraies. Les corrections sont : 1) $x^2 + 8x + 16$; 5) $x > -2$; 6) $x = 1$.

Exercice 6

MOD, CAL

Énoncé Programme de calcul. On choisit un réel x et on applique le programme suivant.



1. Écrire le résultat final.
2. Développer et réduire.
3. Traduire « le résultat vaut 0 » par une équation.

Méthode On traduit les étapes **dans l'ordre**. Après « ajouter 3 », on obtient $x + 3$. L'étape suivante agit sur tout ce résultat, d'où les parenthèses.

Après l'ajout de 3, on a $x + 3$. Puis on multiplie par 2, donc on obtient

$$2(x + 3).$$

Enfin, on soustrait $5x$:

$$2(x + 3) - 5x.$$

En développant et réduisant :

$$2(x + 3) - 5x = 2x + 6 - 5x = 6 - 3x.$$

Dire que « le résultat vaut 0 » revient à écrire l'équation

$$2(x + 3) - 5x = 0,$$

ou, après réduction,

$$6 - 3x = 0.$$

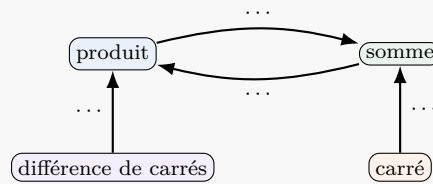
Erreur type / vigilance Les parenthèses traduisent le fait que la multiplication par 2 porte sur **tout** le résultat $x + 3$. Écrire $x + 3 \times 2$ ne décrirait pas le même programme.

Conclusion. Le résultat final est $2(x + 3) - 5x = 6 - 3x$, et l'équation demandée est $6 - 3x = 0$.

Exercice 7

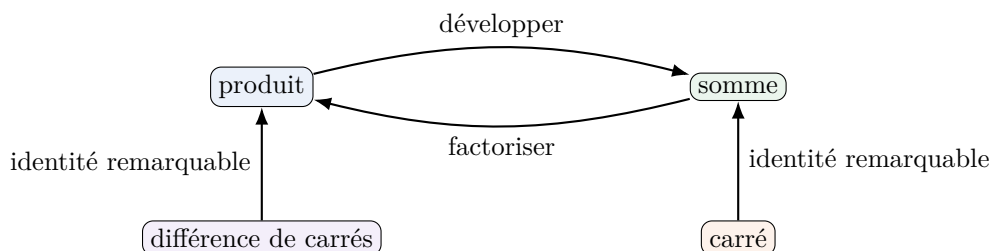
REP, RAI

Énoncé Carte des transformations. Compléter les flèches par *développer*, *factoriser*, *réduire* ou *utiliser une identité remarquable*.



Donner un exemple pour chacune des quatre flèches.

Méthode On associe chaque transformation à son **effet sur la structure** : développer transforme un produit en somme ; factoriser transforme une somme en produit ; une identité remarquable peut transformer un carré en somme ou une différence de carrés en produit.



Exemples :

$$\begin{aligned}
 (x+2)(x+3) &= x^2 + 5x + 6 && \text{(développer),} \\
 3x + 6 &= 3(x+2) && \text{(factoriser),} \\
 (x-4)^2 &= x^2 - 8x + 16 && \text{(identité remarquable),} \\
 x^2 - 25 &= (x-5)(x+5) && \text{(identité remarquable).}
 \end{aligned}$$

Le mot *réduire* n'est pas utilisé sur ces quatre flèches : réduire consiste à regrouper des termes semblables, par exemple $3x + 5x - 2 = 8x - 2$, sans nécessairement passer d'une des structures du schéma à une autre.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Développer, factoriser et réduire ne sont pas des synonymes : ce sont des actions différentes. Nommer l'action aide à choisir la transformation pertinente.

Conclusion. Produit $\rightarrow$ somme : développer ; somme $\rightarrow$ produit : factoriser ; carré $\rightarrow$ somme et différence de carrés $\rightarrow$ produit : utiliser une identité remarquable.

Exercice 8

CAL, RAI

Énoncé Calculer sans développer inutilement.

a) $(x - 8)(x + 8)$ pour $x = 8$

b) $(x - 4)^2 - 9$ pour $x = 4$

c) $(2x + 1)(x - 5)$ pour $x = 0$

d) $x^2 - 10x + 25$ pour $x = 5$

Pour chaque calcul, nommer la forme choisie.

Méthode On cherche la forme qui fait apparaître un facteur nul ou un carré nul. Le but n'est pas de transformer l'expression à tout prix, mais de réduire le nombre d'opérations.

a) La forme factorisée est idéale :

$$(8 - 8)(8 + 8) = 0 \times 16 = 0.$$

b) On garde la forme contenant le carré :

$$(4 - 4)^2 - 9 = 0^2 - 9 = -9.$$

c) On garde encore la forme factorisée :

$$(2 \times 0 + 1)(0 - 5) = 1 \times (-5) = -5.$$

d) On reconnaît l'identité remarquable

$$x^2 - 10x + 25 = (x - 5)^2.$$

Ainsi, pour $x = 5$,

$$(5 - 5)^2 = 0.$$

Erreur type / vigilance Une expression donnée sous forme développée peut cacher une structure plus efficace. Dans d), reconnaître $(x - 5)^2$ évite un calcul numérique plus long.**Conclusion.** a) 0 ; b) -9 ; c) -5 ; d) 0.**B — Applications directes : transformer et résoudre**

Exercice 9

CAL

Énoncé Développer, réduire, ordonner.

$$\begin{array}{ll}
 \text{a) } (4x - 1)(x + 3) & \text{b) } (2x - 5)(3x + 1) \\
 \text{c) } -3x(2x - 7) + 4x & \text{d) } (x + 2)^2 - (x - 1)^2 \\
 \text{e) } (5 - 2x)^2 & \text{f) } 3(x - 4)^2 - 2(x + 1)
 \end{array}$$

Méthode On développe d'abord en respectant les signes, puis on regroupe les termes de même degré. Enfin, on ordonne l'expression par puissances décroissantes de x .

a)

$$(4x - 1)(x + 3) = 4x^2 + 12x - x - 3 = 4x^2 + 11x - 3.$$

b)

$$(2x - 5)(3x + 1) = 6x^2 + 2x - 15x - 5 = 6x^2 - 13x - 5.$$

c)

$$-3x(2x - 7) + 4x = -6x^2 + 21x + 4x = -6x^2 + 25x.$$

d)

$$\begin{aligned}
 (x + 2)^2 - (x - 1)^2 &= (x^2 + 4x + 4) - (x^2 - 2x + 1) \\
 &= x^2 + 4x + 4 - x^2 + 2x - 1 \\
 &= 6x + 3.
 \end{aligned}$$

e)

$$(5 - 2x)^2 = 25 - 20x + 4x^2 = 4x^2 - 20x + 25.$$

f)

$$\begin{aligned}
 3(x - 4)^2 - 2(x + 1) &= 3(x^2 - 8x + 16) - 2x - 2 \\
 &= 3x^2 - 24x + 48 - 2x - 2 \\
 &= 3x^2 - 26x + 46.
 \end{aligned}$$

Erreur type / vigilance Dans d), le signe « $-$ » placé devant $(x - 1)^2$ change le signe de **chacun** des termes après développement. C'est un point fréquent d'erreur.

Conclusion. a) $4x^2 + 11x - 3$; b) $6x^2 - 13x - 5$; c) $-6x^2 + 25x$; d) $6x + 3$; e) $4x^2 - 20x + 25$; f) $3x^2 - 26x + 46$.

Exercice 10

CAL, RAI

Énoncé Factoriser en choisissant la bonne méthode.

a) $7x + 21$ b) $5x^2 - 10x$

c) $x^2 - 81$ d) $4x^2 - 12x + 9$

e) $(x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 5)$

f) $(3x - 2)^2 - (x + 4)^2$

Méthode Avant de factoriser, on pose trois questions :

1. y a-t-il un facteur commun visible ?
2. reconnaît-on une identité remarquable ?
3. une même expression apparaît-elle dans plusieurs termes ?

a) Le facteur commun est 7 :

$$7x + 21 = 7(x + 3).$$

b) Le facteur commun est $5x$:

$$5x^2 - 10x = 5x(x - 2).$$

c) On reconnaît une différence de deux carrés :

$$x^2 - 81 = x^2 - 9^2 = (x - 9)(x + 9).$$

d) On reconnaît le carré d'une différence :

$$4x^2 - 12x + 9 = (2x)^2 - 2 \times (2x) \times 3 + 3^2 = (2x - 3)^2.$$

e) Le facteur commun est $x + 1$:

$$\begin{aligned} (x + 1)(2x - 3) + (x + 1)(x + 5) \\ = (x + 1)[(2x - 3) + (x + 5)] \\ = (x + 1)(3x + 2). \end{aligned}$$

f) On utilise $A^2 - B^2 = (A - B)(A + B)$ avec $A = 3x - 2$ et $B = x + 4$:

$$\begin{aligned} (3x - 2)^2 - (x + 4)^2 &= [(3x - 2) - (x + 4)][(3x - 2) + (x + 4)] \\ &= (2x - 6)(4x + 2) \\ &= 4(x - 3)(2x + 1). \end{aligned}$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Factoriser, c'est faire apparaître un **produit**. Cette forme devient particulièrement utile pour résoudre une équation égale à 0.

Conclusion. a) $7(x + 3)$; b) $5x(x - 2)$; c) $(x - 9)(x + 9)$; d) $(2x - 3)^2$; e) $(x + 1)(3x + 2)$; f) $4(x - 3)(2x + 1)$.

Exercice 11

REP, RAI

Énoncé Choisir la bonne forme. On considère

$$E(x) = (x - 4)^2 - 9 = (x - 7)(x - 1) = x^2 - 8x + 7.$$

Indiquer la forme choisie pour calculer $E(4)$, résoudre $E(x) = 0$, trouver un antécédent de 7 et montrer que $E(x) + 9 \geq 0$.

Méthode Pour chaque question, on choisit une forme différente si cela raccourcit le raisonnement. Le choix de représentation fait partie du travail mathématique.

Calculer $E(4)$. La forme $(x - 4)^2 - 9$ est immédiate :

$$E(4) = (4 - 4)^2 - 9 = -9.$$

Résoudre $E(x) = 0$. On utilise la forme factorisée :

$$(x - 7)(x - 1) = 0 \iff x = 7 \text{ ou } x = 1.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} = \{1; 7\}.$$

Trouver un antécédent de 7. On résout $E(x) = 7$. La forme développée est pratique : elle ramène l'équation à une forme factorisable.

$$\begin{aligned} x^2 - 8x + 7 = 7 &\iff x^2 - 8x = 0 \\ &\iff x(x - 8) = 0 \\ &\iff x = 0 \text{ ou } x = 8. \end{aligned}$$

Ainsi 0 et 8 sont deux antécédents de 7.

Montrer que $E(x) + 9 \geq 0$. À partir de la forme $(x - 4)^2 - 9$,

$$E(x) + 9 = (x - 4)^2.$$

Or un carré est toujours positif ou nul. Ainsi, pour tout réel x ,

$$E(x) + 9 \geq 0.$$

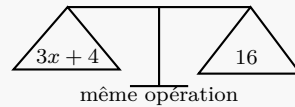
POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Une expression peut changer de forme au cours d'un même exercice. Il est souvent plus efficace de **revenir à la forme la plus adaptée à chaque question**.

Conclusion. $E(4) = -9$, $\mathcal{S} = \{1; 7\}$ pour $E(x) = 0$, 0 et 8 sont des antécédents de 7, et $E(x) + 9 \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$.

Exercice 12

CAL, COM

Énoncé Équilibre et équivalences. Le dessin rappelle qu'une même opération est effectuée sur les deux membres.



Résoudre dans $\mathbb{R}$ par équivalences :

$$\begin{array}{ll} \text{a) } 3x + 4 = 16 & \text{b) } 7x - 5 = 2x + 20 \\ \text{c) } -4x + 9 = 21 & \text{d) } 5(2x - 1) = 3x + 16. \end{array}$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Une équation reste équivalente si l'on effectue une opération réversible identique sur ses deux membres. On évite donc « je passe de l'autre côté » : on nomme l'opération réellement effectuée.

a)

$$\begin{aligned} 3x + 4 = 16 &\iff 3x = 12 \quad (\text{on soustrait 4 aux deux membres}) \\ &\iff x = 4 \quad (\text{on divise les deux membres par 3}). \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{S} = \{4\}$.

b)

$$\begin{aligned} 7x - 5 = 2x + 20 &\iff 5x - 5 = 20 \quad (\text{on soustrait } 2x \text{ aux deux membres}) \\ &\iff 5x = 25 \quad (\text{on ajoute 5 aux deux membres}) \\ &\iff x = 5. \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{S} = \{5\}$.

c)

$$\begin{aligned} -4x + 9 = 21 &\iff -4x = 12 \quad (\text{on soustrait 9}) \\ &\iff x = -3 \quad (\text{on divise par } -4). \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{S} = \{-3\}$.

d)

$$\begin{aligned} 5(2x - 1) = 3x + 16 &\iff 10x - 5 = 3x + 16 \\ &\iff 7x - 5 = 16 \quad (\text{on soustrait } 3x) \\ &\iff 7x = 21 \quad (\text{on ajoute 5}) \\ &\iff x = 3. \end{aligned}$$

Donc $\mathcal{S} = \{3\}$.

Erreur type / vigilance Une chaîne de résolution doit conserver exactement les mêmes solutions à chaque ligne. Le symbole $\iff$ traduit cette équivalence.

Conclusion. a) $\mathcal{S} = \{4\}$; b) $\mathcal{S} = \{5\}$; c) $\mathcal{S} = \{-3\}$; d) $\mathcal{S} = \{3\}$.

Exercice 13

CAL

Énoncé Produit nul. Résoudre dans $\mathbb{R}$, puis conclure par $\mathcal{S} = \dots$.

$$\begin{array}{ll} a) (x-5)(x+2) = 0 & b) x(3x-12) = 0 \\ c) (2x+7)(5-x) = 0 & d) (x-1)^2 = 0 \end{array}$$

Propriété utilisée Un produit est nul si et seulement si au moins l'un de ses facteurs est nul :

$$AB = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0.$$

a)

$$(x-5)(x+2) = 0 \iff x-5 = 0 \text{ ou } x+2 = 0 \iff x = 5 \text{ ou } x = -2.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{-2; 5\}$.**b)**

$$x(3x-12) = 0 \iff x = 0 \text{ ou } 3x-12 = 0 \iff x = 0 \text{ ou } x = 4.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{0; 4\}$.**c)**

$$(2x+7)(5-x) = 0 \iff 2x+7 = 0 \text{ ou } 5-x = 0 \iff x = -\frac{7}{2} \text{ ou } x = 5.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \left\{-\frac{7}{2}; 5\right\}$.**d)**

$$(x-1)^2 = 0 \iff x-1 = 0 \iff x = 1.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{1\}$.**Erreur type / vigilance** La propriété du produit nul s'applique uniquement lorsqu'un **produit est égal à zéro**. Elle ne permet pas de séparer les facteurs dans une égalité quelconque.**Conclusion.** a) $\{-2; 5\}$; b) $\{0; 4\}$; c) $\left\{-\frac{7}{2}; 5\right\}$; d) $\{1\}$.

Exercice 14

CAL, RAI

Énoncé Mettre sous la forme produit nul.

a) $x^2 - 16 = 0$ b) $(x + 3)^2 - 25 = 0$

c) $(x - 2)(x + 4) = 3(x - 2)$

d) $(2x + 1)^2 = (x - 5)^2$

Méthode La propriété du produit nul n'est utilisable qu'après avoir obtenu une équation de la forme

$$A(x)B(x) = 0.$$

On commence donc par tout ramener dans un même membre, puis on factorise.

a)

$$x^2 - 16 = 0 \iff (x - 4)(x + 4) = 0 \iff x = 4 \text{ ou } x = -4.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{-4; 4\}$.**b)**

$$\begin{aligned}
 (x + 3)^2 - 25 = 0 &\iff ((x + 3) - 5)((x + 3) + 5) = 0 \\
 &\iff (x - 2)(x + 8) = 0 \\
 &\iff x = 2 \text{ ou } x = -8.
 \end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{-8; 2\}$.**c)**

$$\begin{aligned}
 (x - 2)(x + 4) = 3(x - 2) &\iff (x - 2)(x + 4) - 3(x - 2) = 0 \\
 &\iff (x - 2)[(x + 4) - 3] = 0 \\
 &\iff (x - 2)(x + 1) = 0 \\
 &\iff x = 2 \text{ ou } x = -1.
 \end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{-1; 2\}$.**d)**

$$\begin{aligned}
 (2x + 1)^2 = (x - 5)^2 &\iff (2x + 1)^2 - (x - 5)^2 = 0 \\
 &\iff [(2x + 1) - (x - 5)][(2x + 1) + (x - 5)] = 0 \\
 &\iff (x + 6)(3x - 4) = 0 \\
 &\iff x = -6 \text{ ou } x = \frac{4}{3}.
 \end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \left\{-6; \frac{4}{3}\right\}$.**Erreur type / vigilance** Dans c), il serait dangereux de « simplifier par $x - 2$ » : si $x = 2$, ce facteur est nul. Une division par $x - 2$ ferait perdre cette solution. La factorisation évite ce problème.**Conclusion.** a) $\{-4; 4\}$; b) $\{-8; 2\}$; c) $\{-1; 2\}$; d) $\left\{-6; \frac{4}{3}\right\}$.

Exercice 15

CAL, RAI

Énoncé Quotient nul et valeurs interdites. Préciser les valeurs interdites, puis résoudre.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \frac{x-6}{x+1} = 0 & \text{b)} \frac{2x+5}{x-3} = 0 \\ \text{c)} \frac{(x-4)(x+2)}{x+2} = 0. \end{array}$$

Propriété utilisée Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul **et** son dénominateur non nul :

$$\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0 \text{ et } B \neq 0.$$

a) La valeur interdite est $x = -1$. Ensuite,

$$\frac{x-6}{x+1} = 0 \iff x-6 = 0 \text{ et } x \neq -1 \iff x = 6.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{6\}$.**b)** La valeur interdite est $x = 3$. Ensuite,

$$\frac{2x+5}{x-3} = 0 \iff 2x+5 = 0 \text{ et } x \neq 3 \iff x = -\frac{5}{2}.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \left\{-\frac{5}{2}\right\}$.**c)** La valeur interdite est $x = -2$. Pour $x \neq -2$, on peut simplifier :

$$\frac{(x-4)(x+2)}{x+2} = x-4.$$

L'équation devient donc, sous la condition $x \neq -2$,

$$x-4 = 0 \iff x = 4.$$

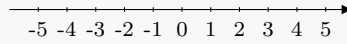
Cette valeur est autorisée. Ainsi, $\mathcal{S} = \{4\}$.**POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES** Une simplification algébrique ne doit jamais faire disparaître une **condition d'existence**. Même si un facteur se simplifie, la valeur qui annulait le dénominateur reste interdite.**Erreur type / vigilance** Dans c), écrire directement « le quotient vaut $x-4$ » sans rappeler $x \neq -2$ est incomplet : les deux expressions n'ont pas exactement le même domaine de définition.**Conclusion.** Valeurs interdites : a) -1 , b) 3 , c) -2 . Solutions : a) $\{6\}$, b) $\left\{-\frac{5}{2}\right\}$, c) $\{4\}$.

Exercice 16

CAL, REP

Énoncé Inéquations du premier degré. Résoudre dans $\mathbb{R}$, écrire un intervalle et représenter les solutions sur une droite graduée.

$$\begin{array}{ll} \text{a)} \ 2x - 5 \leq 9 & \text{b)} \ -3x + 4 < 16 \\ \text{c)} \ 7 - 2x \geq x + 1 & \text{d)} \ 5(x - 1) > 2x + 7 \end{array}$$



Méthode On isole x par transformations équivalentes. Lorsque l'on divise par un nombre négatif, le sens de l'inégalité change. On traduit ensuite le résultat par un intervalle.

a)

$$2x - 5 \leq 9 \iff 2x \leq 14 \iff x \leq 7.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} =] - \infty; 7].$$

b)

$$-3x + 4 < 16 \iff -3x < 12 \iff x > -4,$$

car on divise les deux membres par $-3 < 0$. Ainsi,

$$\mathcal{S} =] - 4; +\infty[.$$

c)

$$7 - 2x \geq x + 1 \iff 6 \geq 3x \iff x \leq 2.$$

Ainsi,

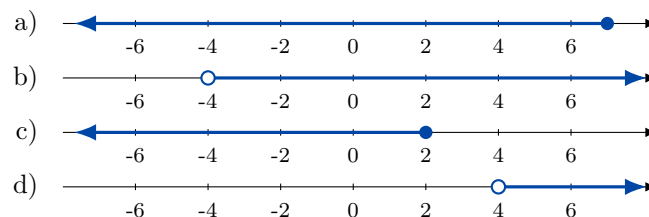
$$\mathcal{S} =] - \infty; 2].$$

d)

$$5(x - 1) > 2x + 7 \iff 5x - 5 > 2x + 7 \iff 3x > 12 \iff x > 4.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} =]4; +\infty[.$$



Erreur type / vigilance Le sens de l'inégalité change uniquement lorsqu'on multiplie ou divise par un nombre négatif. Il ne change pas lorsqu'on ajoute ou soustrait une même quantité aux deux membres.

Conclusion. a) $] - \infty; 7]$; b) $] - 4; +\infty[$; c) $] - \infty; 2]$; d) $]4; +\infty[$.

Exercice 17

RAI, COM

Énoncé Justifier une équivalence. Compléter l'opération effectuée :

$$\begin{aligned}
 5x - 8 = 17 &\iff 5x = 25 & (\dots) \\
 -2x \geq 14 &\iff x \leq -7 & (\dots) \\
 (x - 3)(x + 1) = 0 &\iff x = 3 \text{ ou } x = -1 & (\dots)
 \end{aligned}$$

Puis résoudre $4(x - 2) = 3x + 9$ et $-6x + 1 \leq 19$.

Méthode Une justification utile nomme l'opération ou la propriété qui garantit l'équivalence. On écrit ce qui est fait aux **deux membres**, et on précise le changement de sens lorsqu'on divise par un nombre négatif.

Les trois justifications sont :

$$\begin{aligned}
 5x - 8 = 17 &\iff 5x = 25 && \text{(on ajoute 8 aux deux membres),} \\
 -2x \geq 14 &\iff x \leq -7 && \text{(on divise par } -2 < 0, \text{ donc on change le sens),} \\
 (x - 3)(x + 1) = 0 &\iff x = 3 \text{ ou } x = -1 && \text{(propriété du produit nul).}
 \end{aligned}$$

Résolvons ensuite $4(x - 2) = 3x + 9$:

$$\begin{aligned}
 4(x - 2) = 3x + 9 &\iff 4x - 8 = 3x + 9 \\
 &\iff x - 8 = 9 && \text{(on soustrait } 3x) \\
 &\iff x = 17 && \text{(on ajoute 8).}
 \end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{17\}$.Pour $-6x + 1 \leq 19$:

$$\begin{aligned}
 -6x + 1 \leq 19 &\iff -6x \leq 18 \\
 &\iff x \geq -3,
 \end{aligned}$$

car on divise par $-6 < 0$. Ainsi,

$$\mathcal{S} = [-3; +\infty[.$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Écrire l'opération effectuée évite les règles vagues du type « changer de côté, changer de signe ». Cette rédaction rend visible **pourquoi** les deux lignes sont équivalentes.

Conclusion. $4(x - 2) = 3x + 9$ donne $\mathcal{S} = \{17\}$ et $-6x + 1 \leq 19$ donne $\mathcal{S} = [-3; +\infty[$.

Exercice 18

CAL, RAI

Énoncé Équations avec préparation. Transformer d'abord le membre de gauche, puis résoudre.

- a) $(x+2)^2 - (x-2)^2 = 24$
 b) $(3x-1)^2 - (3x+1)^2 = 8$
 c) $(x+5)(x-5) - x^2 = 10$
 d) $(2x-3)(x+1) - 2x^2 = 7$

Méthode Avant de résoudre, on simplifie le membre de gauche en choisissant la transformation la plus courte. Les deux premières expressions sont des différences de carrés ; les deux dernières se réduisent après développement.

a) Avec $A = x+2$ et $B = x-2$,

$$(x+2)^2 - (x-2)^2 = [(x+2) - (x-2)][(x+2) + (x-2)] \\ = 4 \times 2x = 8x.$$

L'équation devient

$$8x = 24 \iff x = 3.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{3\}$.

b)

$$(3x-1)^2 - (3x+1)^2 = [(3x-1) - (3x+1)][(3x-1) + (3x+1)] \\ = (-2) \times 6x = -12x.$$

Donc

$$-12x = 8 \iff x = -\frac{2}{3}.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \left\{-\frac{2}{3}\right\}$.

c)

$$(x+5)(x-5) - x^2 = x^2 - 25 - x^2 = -25.$$

L'équation est donc équivalente à

$$-25 = 10,$$

ce qui est impossible. Ainsi,

$$\mathcal{S} = \emptyset.$$

d)

$$(2x-3)(x+1) - 2x^2 = 2x^2 + 2x - 3x - 3 - 2x^2 = -x - 3.$$

On résout :

$$-x - 3 = 7 \iff -x = 10 \iff x = -10.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{-10\}$.

Erreur type / vigilance Une équation peut se réduire à une égalité numérique fausse, comme $-25 = 10$. Dans ce cas, il n'y a **aucune solution** : on conclut $\mathcal{S} = \emptyset$.

Conclusion. a) $\{3\}$; b) $\left\{-\frac{2}{3}\right\}$; c) $\emptyset$; d) $\{-10\}$.

Exercice 19

MOD, CAL

Énoncé Billets de musée. Une classe paie 48 € de réservation puis 7 € par élève. La facture est de 237 €. Déterminer le nombre d'élèves et contrôler la cohérence de la réponse.

MUSÉE	réservation 48 € 7 € par élève
-------	-----------------------------------

Méthode On introduit une inconnue adaptée au contexte, on traduit le coût total par une expression, puis on résout l'équation obtenue. Enfin, on vérifie que la réponse a du sens dans la situation.

Notons n le nombre d'élèves. Comme il s'agit d'un effectif, n doit être un entier naturel.

Le coût total est constitué de 48 € fixes et de $7n$ € pour les élèves :

$$48 + 7n = 237.$$

On résout :

$$48 + 7n = 237 \iff 7n = 189 \iff n = 27.$$

Contrôle :

$$48 + 7 \times 27 = 48 + 189 = 237.$$

La valeur obtenue est bien un entier positif et reproduit la facture.

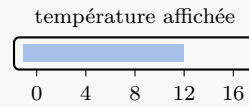
POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Dans un problème, la résolution algébrique n'est qu'une étape. Il faut toujours **interpréter et contrôler** la solution dans le contexte.

Conclusion. La classe compte 27 élèves.

Exercice 20

MOD, RAI

Énoncé Chaîne du froid. Une sonde affiche $T = 18 - 2t$, où t est le nombre d'heures écoulées. Pendant combien de temps a-t-on $T > 4$? Interpréter l'intervalle obtenu.



Méthode On traduit directement la condition $T > 4$ à l'aide de l'expression de T . Puis on n'oublie pas la contrainte du contexte : un temps écoulé vérifie $t \geqslant 0$.

On cherche les valeurs de t telles que

$$18 - 2t > 4.$$

On résout :

$$18 - 2t > 4 \iff -2t > -14 \iff t < 7,$$

car on divise les deux membres par $-2 < 0$, ce qui change le sens de l'inégalité.

Mathématiquement, l'inéquation donne $t < 7$. Mais dans le contexte, $t \geqslant 0$. On obtient donc

$$t \in [0; 7[.$$

À $t = 7$, la température vaut exactement 4, donc la condition stricte $T > 4$ n'est plus satisfaite.

Erreur type / vigilance Une solution d'inéquation doit être croisée avec les contraintes du contexte. Ici, l'intervalle $] -\infty; 7[$ serait mathématiquement correct pour l'inéquation seule, mais des temps négatifs n'ont pas de sens dans la situation.

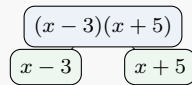
Conclusion. On a $T > 4$ pendant les 7 premières heures, précisément pour $t \in [0; 7[$.

C — Entraînement approfondi : choisir et justifier

Exercice 21

REP, RAI

Énoncé **Arbre d'expression.** L'arbre montre que l'expression $F(x) = (x - 3)(x + 5)$ est d'abord un produit.



1. Développer F .
2. Résoudre $F(x) = 0$.
3. Calculer $F(3)$, $F(-5)$ et $F(0)$ en choisissant la forme utile.

Méthode L'arbre met en évidence la structure de départ : un produit de deux facteurs. Cette forme est idéale pour résoudre $F(x) = 0$ et pour calculer une valeur qui annule un facteur. On ne développe que lorsque la question le demande.

1. Développer F .

$$F(x) = (x - 3)(x + 5) = x^2 + 5x - 3x - 15 = x^2 + 2x - 15.$$

2. Résoudre $F(x) = 0$. On revient à la forme factorisée :

$$(x - 3)(x + 5) = 0 \iff x = 3 \text{ ou } x = -5.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} = \{-5; 3\}.$$

3. Calculer des images. La forme factorisée donne immédiatement

$$F(3) = (3 - 3)(3 + 5) = 0,$$

et

$$F(-5) = (-5 - 3)(-5 + 5) = 0.$$

Pour $x = 0$,

$$F(0) = (-3) \times 5 = -15.$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Développer une expression ne remplace pas sa forme initiale : les deux écritures restent disponibles. On peut passer de l'une à l'autre selon la question.

Conclusion. $F(x) = x^2 + 2x - 15$, $\mathcal{S} = \{-5; 3\}$, $F(3) = 0$, $F(-5) = 0$ et $F(0) = -15$.

Exercice 22

RAI, COM

Énoncé Même résultat, deux méthodes. Résoudre

$$(x + 6)^2 = (x - 2)^2$$

d'abord en développant, puis en utilisant une différence de carrés. Comparer les deux démarches.

Méthode Deux méthodes peuvent être correctes tout en n'étant pas aussi efficaces. Comparer des démarches consiste à observer le nombre de transformations, les risques d'erreur et la structure exploitée.

Méthode 1 : développer.

$$\begin{aligned}(x + 6)^2 = (x - 2)^2 &\iff x^2 + 12x + 36 = x^2 - 4x + 4 \\ &\iff 12x + 36 = -4x + 4 \\ &\iff 16x = -32 \\ &\iff x = -2.\end{aligned}$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{-2\}$.**Méthode 2 : utiliser une différence de carrés.** On ramène tout dans le membre de gauche :

$$(x + 6)^2 - (x - 2)^2 = 0.$$

Puis

$$\begin{aligned}(x + 6)^2 - (x - 2)^2 = 0 &\iff [(x + 6) - (x - 2)][(x + 6) + (x - 2)] = 0 \\ &\iff 8(2x + 4) = 0 \\ &\iff 2x + 4 = 0 \\ &\iff x = -2.\end{aligned}$$

Les deux méthodes donnent le même ensemble de solutions, mais la seconde exploite directement la structure $A^2 - B^2$ et évite de développer deux carrés.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Une méthode efficace est une méthode qui utilise la **structure déjà présente**. Savoir reconnaître cette structure permet souvent de gagner du temps et de réduire les risques d'erreur.

Conclusion. Dans les deux méthodes, $\mathcal{S} = \{-2\}$. La différence de carrés est ici la démarche la plus courte.

Exercice 23

MOD, CAL

Énoncé Aire variable. Un rectangle a pour longueur $x + 7$ et pour largeur $x - 1$, avec $x > 1$.

1. Écrire son aire sous formes factorisée et développée.
2. Déterminer x lorsque l'aire du rectangle est égale à celle d'un rectangle de dimensions 4 et $x + 7$.
3. Pour quelles valeurs de x le périmètre dépasse-t-il 30 ?

Méthode On traduit chaque grandeur géométrique par une expression algébrique. La contrainte $x > 1$ garantit ici que les dimensions $x + 7$ et $x - 1$ sont positives ; elle devra être conservée au moment d'interpréter les solutions.

1. Aire. La forme factorisée est directement donnée par « longueur $\times$ largeur » :

$$A(x) = (x + 7)(x - 1).$$

En développant :

$$A(x) = x^2 - x + 7x - 7 = x^2 + 6x - 7.$$

2. Égalité des aires. L'autre rectangle a pour aire $4(x + 7)$. On résout donc

$$(x + 7)(x - 1) = 4(x + 7).$$

On ramène tout dans le membre de gauche :

$$\begin{aligned} (x + 7)(x - 1) = 4(x + 7) &\iff (x + 7)(x - 1) - 4(x + 7) = 0 \\ &\iff (x + 7)[(x - 1) - 4] = 0 \\ &\iff (x + 7)(x - 5) = 0 \\ &\iff x = -7 \text{ ou } x = 5. \end{aligned}$$

Or le problème impose $x > 1$. La valeur $x = -7$ est donc impossible. Il reste

$$x = 5.$$

3. Périmètre supérieur à 30. Le périmètre vaut

$$P(x) = 2[(x + 7) + (x - 1)] = 2(2x + 6) = 4x + 12.$$

On cherche

$$4x + 12 > 30 \iff 4x > 18 \iff x > \frac{9}{2}.$$

Cette condition est plus forte que $x > 1$, donc l'ensemble des valeurs admissibles est

$$x \in \left] \frac{9}{2}; +\infty \right[.$$

Erreur type / vigilance Une équation issue d'un problème peut avoir des solutions algébriques qui ne conviennent pas au contexte. Il faut toujours revenir aux contraintes géométriques ou physiques.

Conclusion. $A(x) = (x + 7)(x - 1) = x^2 + 6x - 7$. Pour l'égalité des aires, $x = 5$. Le périmètre dépasse 30 pour $x > \frac{9}{2}$.

Exercice 24

CH, RAI

Énoncé Retrouver une expression cachée. Une expression vérifie

$$P(x) = (x + a)(x + b) = x^2 + 5x + 6.$$

Déterminer les entiers a et b , résoudre $P(x) = 0$, puis inventer une autre expression de même type.**Méthode** On développe la forme générale

$$(x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab.$$

Comparer avec $x^2 + 5x + 6$ permet d'obtenir deux conditions sur a et b .

On doit avoir

$$a + b = 5 \quad \text{et} \quad ab = 6.$$

Parmi les couples d'entiers dont le produit vaut 6,

$$1 \times 6, \quad 2 \times 3, \quad (-1) \times (-6), \quad (-2) \times (-3),$$

seul le couple 2 et 3 a pour somme 5.

Ainsi,

$$\{a, b\} = \{2, 3\},$$

et

$$P(x) = (x + 2)(x + 3).$$

On résout :

$$(x + 2)(x + 3) = 0 \iff x = -2 \text{ ou } x = -3.$$

Donc

$$\mathcal{S} = \{-3; -2\}.$$

Pour inventer une autre expression de même type, on peut choisir deux autres entiers dont la somme vaut 5, par exemple 1 et 4 :

$$Q(x) = (x + 1)(x + 4) = x^2 + 5x + 4.$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Développer une expression avec des paramètres permet de relier les **coefficients** aux nombres qui apparaissent dans les facteurs. Cette idée sera centrale dans l'étude du second degré.

Conclusion. a et b valent 2 et 3 dans un ordre quelconque ; $\mathcal{S} = \{-3; -2\}$. Un exemple possible est $Q(x) = (x + 1)(x + 4)$.

Exercice 25

CAL, RAI

Énoncé Inéquations et pièges de signe. Résoudre dans $\mathbb{R}$ et souligner l'étape où le sens de l'inégalité change.

$$\begin{array}{ll} a) -5x + 11 \leq -9 & b) 4 - 2(3x - 1) > 18 \\ c) \frac{x-3}{5} < 2 & d) -\frac{x+4}{3} \geq 2 \end{array}$$

Méthode On conduit chaque résolution par équivalences. Le sens de l'inégalité change **exactement au moment** où l'on multiplie ou divise les deux membres par un nombre strictement négatif.

a)

$$-5x + 11 \leq -9 \iff -5x \leq -20.$$

On divise par $-5 < 0$, donc on change le sens :

$$\underline{-5x \leq -20 \iff x \geq 4.}$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} = [4; +\infty[.$$

b)

$$\begin{aligned} 4 - 2(3x - 1) > 18 &\iff 4 - 6x + 2 > 18 \\ &\iff -6x + 6 > 18 \\ &\iff -6x > 12. \end{aligned}$$

On divise par $-6 < 0$:

$$\underline{-6x > 12 \iff x < -2.}$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} =]-\infty; -2[.$$

c) Comme $5 > 0$, multiplier par 5 ne change pas le sens :

$$\frac{x-3}{5} < 2 \iff x-3 < 10 \iff x < 13.$$

Ici, aucune étape ne nécessite de changer le sens. Ainsi,

$$\mathcal{S} =]-\infty; 13[.$$

d) On peut multiplier directement les deux membres par $-3 < 0$. Le sens change alors :

$$\underline{-\frac{x+4}{3} \geq 2 \iff x+4 \leq -6.}$$

Puis

$$x+4 \leq -6 \iff x \leq -10.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} =]-\infty; -10].$$

Erreur type / vigilance Le signe « $-$ » placé devant une fraction compte : dans d), multiplier par -3 est une multiplication par un nombre négatif, donc le sens doit être inversé.

Conclusion. a) $[4; +\infty[$; b) $] -\infty; -2[$; c) $] -\infty; 13[$; d) $] -\infty; -10]$.

Exercice 26

RAI, COM

Énoncé Démontrer une identité. Démontrer que, pour tout réel x ,

$$(x + 3)^2 - (x - 3)^2 = 12x.$$

Puis choisir deux entiers a et b pour que $(x + a)^2 - (x - b)^2$ se réduise à une expression affine.

Méthode Pour démontrer une identité, on transforme un membre jusqu'à obtenir l'autre. Ici, la différence de deux carrés évite deux développements séparés.

Pour tout réel x ,

$$\begin{aligned}(x + 3)^2 - (x - 3)^2 &= [(x + 3) - (x - 3)][(x + 3) + (x - 3)] \\ &= 6 \times 2x \\ &= 12x.\end{aligned}$$

L'identité est donc démontrée.

Pour la seconde expression, on peut raisonner de façon générale :

$$\begin{aligned}(x + a)^2 - (x - b)^2 &= [(x + a) - (x - b)][(x + a) + (x - b)] \\ &= (a + b)(2x + a - b).\end{aligned}$$

Cette expression est affine en x pour tous entiers a et b . Si l'on souhaite une expression affine non constante, il suffit de choisir $a + b \neq 0$.

Par exemple, avec $a = 2$ et $b = 1$,

$$(x + 2)^2 - (x - 1)^2 = 3(2x + 1) = 6x + 3.$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Une démonstration d'identité doit être valable pour **toutes** les valeurs de la variable. On ne vérifie donc pas quelques exemples numériques : on transforme algébriquement l'expression.

Conclusion. $(x + 3)^2 - (x - 3)^2 = 12x$ pour tout $x \in \mathbb{R}$. Par exemple, $a = 2$ et $b = 1$ donnent $6x + 3$.

Exercice 27

MOD, RAI

Énoncé **Le couloir autour d'un jardin.** Un jardin carré de côté x est entouré d'un couloir de largeur 2.



Exprimer l'aire du couloir de deux façons, prouver que les expressions obtenues sont égales, puis déterminer x lorsque cette aire vaut 64.

Méthode On cherche deux décompositions géométriques du même couloir :

- aire du grand carré moins aire du jardin ;
- somme des bandes latérales et des quatre carrés d'angle.

Deux expressions différentes d'une même aire doivent ensuite être prouvées égales algébriquement.

Le jardin a pour côté x . Comme le couloir mesure 2 de large de chaque côté, le grand carré extérieur a pour côté

$$x + 2 + 2 = x + 4.$$

Première méthode : différence d'aires.

$$A_1(x) = (x + 4)^2 - x^2.$$

Deuxième méthode : décomposition du couloir. On peut voir quatre bandes de dimensions x et 2, auxquelles s'ajoutent quatre carrés de côté 2 :

$$A_2(x) = 4(2x) + 4 \times 2^2 = 8x + 16.$$

Vérifions que les deux expressions sont égales :

$$A_1(x) = (x + 4)^2 - x^2 = x^2 + 8x + 16 - x^2 = 8x + 16 = A_2(x).$$

Lorsque l'aire du couloir vaut 64, on résout

$$8x + 16 = 64 \iff 8x = 48 \iff x = 6.$$

Cette valeur est positive, donc elle est géométriquement admissible.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Obtenir deux expressions d'une même grandeur est une manière puissante de faire apparaître une identité algébrique : la géométrie donne du sens à l'égalité.

Conclusion. L'aire du couloir vaut $(x + 4)^2 - x^2 = 8x + 16$. Si elle vaut 64, alors $x = 6$.

Exercice 28

CH, CAL

Énoncé Paramètre discret. Pour un entier k , on pose $P_k(x) = (x - k)(x + 2)$.

1. Pour quelles valeurs de k , le nombre 3 est-il solution de $P_k(x) = 0$?
2. Pour quelles valeurs de k , le nombre -2 est-il solution ?
3. Choisir k pour que $P_k(0) = 10$.

Méthode Dire qu'un nombre est solution de $P_k(x) = 0$ signifie que sa substitution à x rend le produit nul. On obtient alors une condition sur le paramètre entier k .

1. Le nombre 3.

$$P_k(3) = (3 - k)(3 + 2) = 5(3 - k).$$

Ainsi,

$$P_k(3) = 0 \iff 5(3 - k) = 0 \iff 3 - k = 0 \iff k = 3.$$

2. Le nombre -2 .

$$P_k(-2) = (-2 - k)(-2 + 2) = (-2 - k) \times 0 = 0.$$

Le second facteur est nul quel que soit k . Par conséquent, -2 est solution pour **tout entier** k .

3. Imposer $P_k(0) = 10$.

$$P_k(0) = (0 - k)(0 + 2) = -2k.$$

On résout

$$-2k = 10 \iff k = -5.$$

Erreur type / vigilance Dans la question 2, il ne faut pas chercher à résoudre $-2 - k = 0$: le produit est déjà nul grâce au facteur $(-2 + 2)$, indépendamment de k .

Conclusion. 1) $k = 3$. 2) Tous les entiers k . 3) $k = -5$.

D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

Exercice 29

CH, RAI, CAL

Énoncé **Galerie des formes.** On considère

$$G(x) = (x + 4)^2 - (x - 2)^2.$$

Sans suivre un ordre imposé, obtenir une forme factorisée et une forme développée, puis choisir la plus efficace pour calculer $G(0)$, résoudre $G(x) = 0$, $G(x) = 60$ et $G(x) > 0$.

Méthode La forme de départ est une différence de deux carrés. Il est donc naturel de factoriser d'abord, puis de réduire si l'on souhaite une forme développée. Ensuite, chaque question guide le choix de la forme la plus courte.

On factorise :

$$\begin{aligned} G(x) &= [(x + 4) - (x - 2)][(x + 4) + (x - 2)] \\ &= 6(2x + 2) \\ &= 12(x + 1). \end{aligned}$$

La forme factorisée est donc

$$G(x) = 12(x + 1).$$

En développant,

$$G(x) = 12x + 12.$$

Calcul de $G(0)$.

$$G(0) = 12(0 + 1) = 12.$$

Résolution de $G(x) = 0$.

$$12(x + 1) = 0 \iff x + 1 = 0 \iff x = -1.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{-1\}$.

Résolution de $G(x) = 60$.

$$12(x + 1) = 60 \iff x + 1 = 5 \iff x = 4.$$

Ainsi, $\mathcal{S} = \{4\}$.

Résolution de $G(x) > 0$. Comme $12 > 0$,

$$12(x + 1) > 0 \iff x + 1 > 0 \iff x > -1.$$

Ainsi,

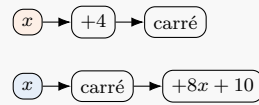
$$\mathcal{S} =]-1; +\infty[.$$

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Une même transformation peut simplifier plusieurs questions d'un exercice. Ici, reconnaître immédiatement la différence de carrés transforme une expression quadratique en expression affine.

Conclusion. $G(x) = 12(x + 1) = 12x + 12$, $G(0) = 12$, $G(x) = 0$ pour $x = -1$, $G(x) = 60$ pour $x = 4$, et $G(x) > 0$ pour $x > -1$.

Exercice 30

MOD, RAI

Énoncé Deux programmes concurrents. A : ajouter 4, puis mettre au carré.B : mettre au carré, puis ajouter $8x + 10$. Comparer les résultats pour tout réel x . Peuvent-ils être égaux ?**Méthode** On traduit chaque programme par une expression dépendant de x , puis on compare ces deux expressions. La différence entre elles permet de savoir si l'une est toujours plus grande que l'autre.

Le programme A donne

$$A(x) = (x + 4)^2 = x^2 + 8x + 16.$$

Le programme B donne

$$B(x) = x^2 + 8x + 10.$$

Comparons :

$$A(x) - B(x) = (x^2 + 8x + 16) - (x^2 + 8x + 10) = 6.$$

Ainsi, pour tout réel x ,

$$A(x) = B(x) + 6.$$

Le programme A donne donc toujours un résultat supérieur de 6 à celui du programme B.

Pour savoir s'ils peuvent être égaux, on peut écrire

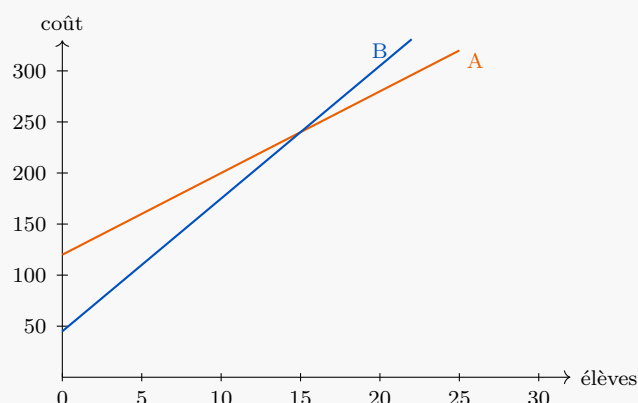
$$A(x) = B(x) \iff A(x) - B(x) = 0 \iff 6 = 0,$$

ce qui est impossible. Il n'existe donc aucun réel x pour lequel les deux programmes donnent le même résultat.**POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES** Pour comparer deux expressions $A(x)$ et $B(x)$, étudier leur différence $A(x) - B(x)$ est une méthode générale très efficace.**Conclusion.** Pour tout $x \in \mathbb{R}$, le programme A donne exactement 6 de plus que le programme B. Ils ne sont jamais égaux.

Exercice 31

CH, MOD, REP

Énoncé Deux salles pour une soirée. La salle A facture 120 € puis 8 € par élève ; la salle B facture 45 € puis 13 € par élève.



Choisir une démarche parmi tableau, graphique ou algèbre pour conjecturer le seuil, puis le démontrer par une inéquation et interpréter l'entier obtenu.

Méthode Le graphique permet de conjecturer le nombre d'élèves pour lequel les deux coûts se croisent. L'algèbre permet ensuite de démontrer précisément à partir de quel effectif une salle devient plus avantageuse.

Notons n le nombre d'élèves. Les coûts sont

$$A(n) = 120 + 8n \quad \text{et} \quad B(n) = 45 + 13n.$$

Le graphique suggère une intersection vers $n = 15$. Vérifions :

$$A(15) = 120 + 8 \times 15 = 240,$$

et

$$B(15) = 45 + 13 \times 15 = 240.$$

Les deux salles coûtent donc le même prix pour 15 élèves.

Pour déterminer quand la salle A est au moins aussi avantageuse que la salle B, on résout

$$A(n) \leq B(n).$$

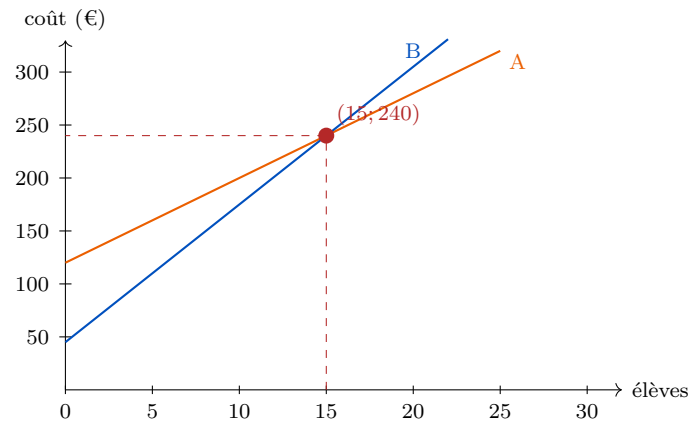
Ainsi,

$$\begin{aligned} 120 + 8n &\leq 45 + 13n \iff 75 + 8n \leq 13n \\ &\iff 75 \leq 5n \\ &\iff 15 \leq n. \end{aligned}$$

Comme n est un nombre entier d'élèves :

- pour $n < 15$, la salle B est moins chère ;
- pour $n = 15$, les deux salles coûtent 240 € ;
- pour $n \geq 16$, la salle A est strictement moins chère.

Le graphique complété fait apparaître le seuil :



Erreur type / vigilance Le seuil algébrique $n = 15$ doit être interprété avec le caractère entier de l'effectif : « strictement moins chère » pour A commence à 16 élèves, pas à un nombre décimal entre 15 et 16.

Conclusion. Les deux salles coûtent autant pour 15 élèves. À partir de 16 élèves, la salle A est strictement moins chère ; en dessous de 15, la salle B est moins chère.

Exercice 32

CH, COM

Énoncé **Mini-débat mathématique.** Un élève veut résoudre

$$(x - 3)(x + 7) = 4(x - 3)$$

en écrivant $x - 3 = 4$ ou $x + 7 = x - 3$. Expliquer l'erreur, proposer une résolution correcte et inventer une équation proche où le produit nul s'applique immédiatement.

Méthode La propriété du produit nul ne s'applique pas à une égalité entre deux expressions quelconques. Il faut d'abord obtenir un membre égal à 0, puis factoriser.

L'erreur de l'élève consiste à inventer une règle qui n'existe pas : de

$$AB = CD,$$

on ne peut pas conclure en général $A = C$ ou $B = D$.

Ici, on ramène tout dans le membre de gauche :

$$\begin{aligned} (x - 3)(x + 7) = 4(x - 3) &\iff (x - 3)(x + 7) - 4(x - 3) = 0 \\ &\iff (x - 3)[(x + 7) - 4] = 0 \\ &\iff (x - 3)(x + 3) = 0 \\ &\iff x = 3 \text{ ou } x = -3. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} = \{-3; 3\}.$$

Une équation très proche où le produit nul s'applique immédiatement est, par exemple,

$$(x - 3)(x + 7) = 0.$$

On obtient alors directement $x = 3$ ou $x = -7$.

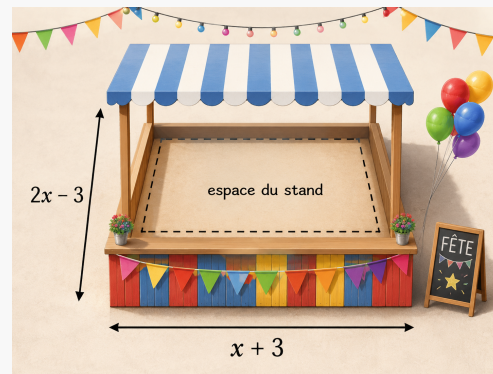
POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Avant d'utiliser une propriété, vérifier ses **hypothèses exactes**. La propriété du produit nul porte sur une égalité de la forme $AB = 0$, pas sur une égalité quelconque.

Conclusion. La résolution correcte donne $\mathcal{S} = \{-3; 3\}$.

Exercice 33

CH, MOD, RAI

Énoncé Kiosque de fête : problème ouvert. Un stand rectangulaire doit avoir un périmètre de 36 m. Une longueur est notée $x + 3$ et la largeur $2x - 3$.



Déterminer les dimensions possibles, vérifier qu'elles sont positives, puis proposer une modification de l'énoncé donnant un autre stand de périmètre 36 m.

Méthode On traduit la formule du périmètre d'un rectangle,

$$P = 2(L + \ell),$$

puis on résout l'équation obtenue. Les dimensions doivent ensuite être contrôlées. Pour modifier l'énoncé, il faut proposer de nouvelles expressions qui conduisent encore à un périmètre de 36 m.

Ici,

$$L = x + 3 \quad \text{et} \quad \ell = 2x - 3.$$

Le périmètre vaut donc

$$P = 2[(x + 3) + (2x - 3)] = 2(3x) = 6x.$$

On impose $P = 36$:

$$6x = 36 \iff x = 6.$$

Les dimensions sont alors

$$L = 6 + 3 = 9 \text{ m}, \quad \ell = 2 \times 6 - 3 = 9 \text{ m}.$$

Elles sont bien strictement positives. Le stand obtenu est donc un carré de côté 9 m, qui est un cas particulier de rectangle.

Exemple de modification de l'énoncé. On peut remplacer les dimensions par

$$L = x + 2, \quad \ell = 2x - 2.$$

Le périmètre devient

$$2[(x + 2) + (2x - 2)] = 6x.$$

Imposer 36 m donne encore $x = 6$, mais les dimensions sont cette fois

$$8 \text{ m} \quad \text{et} \quad 10 \text{ m},$$

donc on obtient un autre stand de même périmètre.

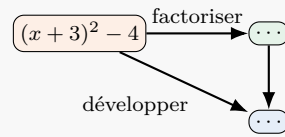
Erreur type / vigilance Une solution numérique pour x n'est pas encore la réponse au problème : la question porte sur les **dimensions du stand**. Il faut les calculer et vérifier qu'elles sont positives.

Conclusion. Pour l'énoncé initial, $x = 6$ et le stand mesure 9 m sur 9 m. Une modification possible donne un stand de 8 m sur 10 m.

Exercice 34

CH, REP, COM

Énoncé **Mémo des formes.** Pour $K(x) = (x + 3)^2 - 4$, compléter les stations, résoudre $K(x) = 0$, calculer $K(-3)$, puis ajouter une nouvelle question qui rend utile la troisième forme.



Méthode On construit les trois formes de la même expression, puis on choisit celle qui répond le plus directement à chaque question : carré décalé, produit factorisé ou forme développée.

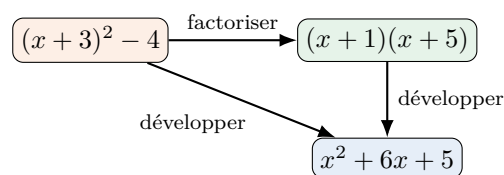
On factorise à partir d'une différence de deux carrés :

$$\begin{aligned} K(x) &= (x + 3)^2 - 2^2 \\ &= [(x + 3) - 2][(x + 3) + 2] \\ &= (x + 1)(x + 5). \end{aligned}$$

On développe :

$$K(x) = (x + 3)^2 - 4 = x^2 + 6x + 9 - 4 = x^2 + 6x + 5.$$

Les stations sont donc :



Pour résoudre $K(x) = 0$, la forme factorisée est la plus adaptée :

$$(x + 1)(x + 5) = 0 \iff x = -1 \text{ ou } x = -5.$$

Ainsi,

$$\mathcal{S} = \{-5; -1\}.$$

Pour calculer $K(-3)$, la forme initiale est idéale :

$$K(-3) = (-3 + 3)^2 - 4 = -4.$$

Une question qui rend la forme développée réellement utile serait par exemple :

Quel est le coefficient de x dans l'expression développée de $K(x)$?

La réponse se lit immédiatement dans $x^2 + 6x + 5$: ce coefficient vaut 6.

POINT FONDAMENTAL À RETENIR EN MATHÉMATIQUES Passer d'une forme à l'autre n'est pas un exercice gratuit : chaque forme met en évidence une information différente. Le choix de la représentation est une compétence mathématique à part entière.

Conclusion. $K(x) = (x + 1)(x + 5) = x^2 + 6x + 5$, $\mathcal{S} = \{-5; -1\}$ et $K(-3) = -4$.